

5-maliges Ausschütteln mit je 8 cm³ konz. Natriumbicarbonatlösung, säuerte letztere mit Phosphorsäure an und zog erneut mit 500 cm³ Äther, der portionsweise angewandt wurde, aus. Nach dem Verdampfen des Äthers wurde der Rückstand mit 5 cm³ heissem Wasser ausgezogen, die Lösung filtriert und mit einer solchen von 0,5 g Semicarbazid-chlorhydrat und 1 g Natriumacetat in 3 cm³ Wasser versetzt. Dabei trat fast momentan eine Ausscheidung des Geronsäure-semicarbazons ein, die sich allmählich vermehrte. Das schön krystallisierte Semicarbazon wurde nach 24-stündigem Stehen im Eisschrank abgenutscht und nach dem Trocknen gewogen. Die Verbindungen waren praktisch rein, vor der Schmelzpunktsbestimmung erfolgte Krystallisation aus Alkchl.

Ausbeuten:

- | | |
|---------------------------------|--|
| a) Aus β -Jonon | 89 mg = 19,4% d. Th. |
| b) Aus β -Carotin | 74 mg = 16,0% d. Th. (für 2 β -Jononringe) |
| c) Aus β -Dihydro-carotin | 85 mg = 18,5% d. Th. (für 2 β -Jononringe) |

Zürich, Chemisches Institut der Universität.

Zur Kenntnis des Vitamins-A aus Fischtranen

von P. Karrer, R. Morf und K. Schöpp.

(22. VIII. 31.)

H. v. Euler und der eine von uns (*P. K.*) haben kürzlich in einer Notiz¹⁾ mitgeteilt, dass das Leberöl von *Hippoglossus*, welches bereits *Poulsso*n und *Schmidt-Nielsen* als sehr vitaminreich erkannt haben, ein geeignetes Material für die Gewinnung hochaktiver Vitamin-A-Präparate ist. Im folgenden beschreiben wir deren Herstellung sowie einige ihrer chemischen Eigenschaften. Das Ausgangsmaterial wurde uns freundlicherweise von Herrn Prof. *v. Euler* verschafft, wofür wir auch hier nochmals herzlich danken möchten.

Die Verseifung des aus den Fischlebern mit tiefsiedendem Petroläther extrahierten Öles geschah in üblicher Art mittels 12-proz. alkoholischer Kalilauge bei 60° in Stickstoffatmosphäre. Die Operation ist in einer Stunde beendet.

Der durch tiefsiedenden Petroläther ausgezogene unverseifbare Anteil enthält grosse Mengen von Sterinen und wird daher beim Verdampfen des Lösungsmittels nahezu fest. Durch Auflösen in heissem Methanol und mehrstündiges Aufbewahren der Flüssigkeit bei –15° krystallisieren die Sterine fast vollständig aus. Wir haben

¹⁾ Naturwissenschaften **19**, 676 (1931).

sie bei -15° abgenutscht, das Filtrat konzentriert und nochmals in den Kälteraum gestellt, worauf weitere kleine Sterinmengen ausfallen und abgetrennt werden.

Nun verdünnen wir mit etwas Wasser und ziehen mit Petroläther (Sdp. 30°) aus. Dieser Extrakt hinterlässt nach dem Verdunsten des Lösungsmittels das „Unverseifbare“ in Form eines hellbräunlichen Öles, das bereits die hohe *Carr-Price*'sche Reaktion von 5000—6000 C.L.O.-Einheiten aufweist.

Eine weitere Reinigung besteht in der Ausscheidung von inaktiven Beimengungen bei sehr tiefer Temperatur. Zu diesem Zweck löst man das „Unverseifbare“ in etwas Methanol und stellt diese Lösung in eine Kühlmischung von Kohlendioxydschnee und Aceton. Hierbei fällt ein teilweise flockiger, teilweise klebriger Niederschlag aus, welcher bei -60° abfiltriert oder abzentrifugiert wird. Er besitzt eine relativ kleine C.L.O.-Zahl, z. B. 1000 oder 2000, die ohne Zweifel von noch anhaftendem Vitamin-A herrührt. Das bei -60° vollständig klare Filtrat verdünnen wir mit etwas Wasser und ziehen das „Unverseifbare“ wieder in tiefsiedenden Petroläther. Dieser hinterlässt nach dem Verdunsten ein hellgelbes Öl mit stark erhöhter *Carr-Price*'scher Reaktion, z. B. 8000.

Für eine weitere Reinheitssteigerung diente die fraktionierte Adsorption an Tonerde (Fasertonerde *Merek*), und zwar in der Form der *Tswett*'schen chromatographischen Methode¹⁾. Die Petrolätherlösung des Vitaminpräparates wurde langsam durch eine vertikal gestellte Glasröhre, welche mit der Tonerde gefüllt war, gesaugt, wobei die Substanz in einer mehrere Zentimeter tiefen Schicht adsorbiert wurde. Durch Nachwaschen mit Petroläther liess sich diese Schicht noch etwas verbreitern²⁾.

Hierauf zerlegten wir sie in drei Teile: eine obere (*o*), eine mittlere (*m*) und eine untere (*u*), lösten von allen drei Adsorbaten das Vitaminpräparat durch Extraktion mit einer Mischung von tiefsiedendem Petroläther und etwas Methanol ab, schüttelten in diesen Extrakten den Methylalkohol mit Wasser aus und verdunsteten die Petrolätherlösungen einzeln.

Von den vitaminhaltigen Rückständen besaßen die aus der obersten (*o*) und untersten (*u*) Adsorptionsschicht stammenden kleinere *Lovibond*-Werte, dagegen war dieser in dem Präparat aus der Mittelschicht (*m*) weiter erhöht, z. B.

Fraktion aus oberster	Adsorptionsschicht	3400 C. L. O.
„ „ mittlerer	„	9100 C. L. O.
„ „ unterster	„	4800 C. L. O.

¹⁾ Ber. botan. Ges. **24**, 316, 384 (1906).

²⁾ Von Calciumcarbonat wird das Lebertranvitamin-A nicht adsorbiert; es verhält sich in dieser Beziehung wie Carotin, welches auch durch Tonerde, dagegen nicht durch CaCO_3 zurückgehalten wird, während Xanthophyll auch an CaCO_3 haftet.

Das Präparat mit 9100 C.L.O.-Einheiten wurde hierauf einer zweiten fraktionierten Adsorption unterworfen, wobei sich die C.L.O.-Zahl der Mittelfraktion noch auf 10500 erhöhte. Eine dritte Fraktionierung führte zu keiner weiteren Steigerung.

Diese beste Vitamin-A-Fraktion ist ein rein hellgelbes, nur in der Wärme noch fließendes Öl, etwa von der Farbe des Dihydrocrocetins oder Dihydrocarotins. In den gebräuchlichen organischen Lösungsmitteln löst es sich leicht auf; an der Luft wird es oxydiert, jedoch scheint die Autoxydierbarkeit jene der empfindlichen Carotinoide kaum zu übertreffen.

Die *Carr-Price*'sche Reaktion ist die stärkste, die bisher an irgend welchen Vitamin-A-Präparaten beobachtet werden konnte. Da ein guter Dorschlebertran etwa die C.L.O.-Zahl 1, Carotin 700 besitzt, so ist die Blaufärbung, welche Antimontrichlorid mit unserem Präparat gibt, 10000mal stärker als diejenige des Dorschtrans und ca. 13 bis 15 mal stärker als die Carotinreaktion. Durch die Freundlichkeit der Herren Prof. N. Suzuki und Dr. Nakamiya, die uns ein Präparat von japanischem Biosterin¹⁾ überliessen, waren wir in der Lage, auch dieses mit unserem Produkte zu vergleichen. Das „Biosterin“ stellt sehr wahrscheinlich das stärkste Vitamin-A-Präparat dar, welches bisher hergestellt worden ist. Wir fanden seine C.L.O.-Zahl ca. 1200, also 8 bis 9mal tiefer als diejenige unseres Produktes.

Herr Kollege v. Euler, welcher das Vitamin-A-Präparat von 10500 C.L.O.-Einheiten an Vitamin-A-frei ernährten Ratten prüfte, fand, dass 0,005 mg (5 γ) pro Tag und Tier die Grenzdosis für normale Zuwachswirkung ist. Das Präparat ist also 10mal stärker als Carotin und mindestens 10mal aktiver als Biosterin.

Aus diesen Versuchen geht hervor, dass Zuwachswirkung und *Carr-Price*'sche Reaktion annähernd parallel verlaufen, was bisher noch nicht allgemeine Anerkennung fand.

Die physiologische Wirkung unserer Vitamin-A-Präparate liegt bereits so hoch, dass es sich lohnt, sie in chemischer Hinsicht kurz zu beschreiben. Ihr Kohlenstoffgehalt beträgt 83—84%, ihr Wasserstoffgehalt 10,5%. Sie enthalten also Sauerstoff. Die Molekulargewichtsbestimmung in Campher ergab ein Mol.-Gew. 320. Dies steht in auffallend guter Übereinstimmung mit einer Zahl, die R. Bruins, J. Overhoff und L. K. Wolff kürzlich für den die *Carr-Price*'sche Reaktion zeigenden Anteil des Dorschlebertrans aus osmotischen Messungen berechnet haben²⁾. Wir möchten ihr aber trotzdem nicht zuviel Bedeutung zulegen.

¹⁾ Scientific Papers Institute physical and chemical Research. Japan Vol. 3, 81 (1925); 7, 121 (1927).

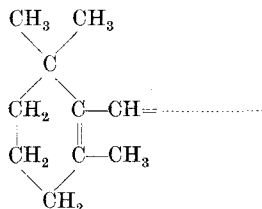
²⁾ Biol. Journal 25, 430 (1931).

Bei der Reduktion mit Aluminiumamalgam verhält sich das Vitamin-A-Präparat ähnlich wie die Carotinoide; es wird allmählich reduziert, aber relativ langsam. So zeigte ein Vitamin-A-Präparat von 6500 C.L.O.-Einheiten, von welchem 0,3 g mit 40 g Aluminiumamalgam in Äther reduziert wurden, nach halbstündiger Reduktion nur wenig verminderte *Lovibond*-Zahl; als man mit weiteren 40 g Aluminiumamalgam die Reduktion fortsetzte, war die C.L.O.-Zahl nach zweistündiger Reduktion immer noch 3400, nach achtestündiger Reduktion noch 1800. Ähnlich verhält sich Carotin.

Dagegen setzte das Vitamin-A-Präparat der katalytischen Reduktion mit Wasserstoff und Platinoxid grösseren Widerstand entgegen als die meisten Carotinoide. Die Reduktion verlief auch bei Anwendung von viel Platinoxid langsam, was aber vielleicht auf vorhandene Katalysatorgifte zurückzuführen ist.

Im höchsten Vakuum lässt sich Vitamin-A teilweise unzersetzt destillieren.

Das interessanteste Ergebnis lieferte der Ozonabbau. Hierbei entsteht Geronsäure, und zwar um so mehr, je höher die *Lovibond*-Zahl des Präparates ist. Aus 0,7 g Vitamin-A-Präparat mit 10500 C.L.O.-Einheiten erhielten wir 57 mg krystallisiertes Geronsäuresemicarbazon. Aus diesem Versuch ergibt sich eindeutig, dass das Vitamin-A des Lebertrans dasselbe Kohlenstoffringsystem wie Carotin und β -Ionon enthält, d. h. die Molekel weist folgende Gruppierung auf:

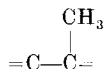


In diesem Sinne ist also das Vitamin-A aus Lebertran ein Carotinderivat.

Die Menge der erhaltenen Geronsäure gestattet auch einen vorläufigen Schluss bezüglich der Quantität von reinem Vitamin, welches in unseren besten Vitamin-A-Präparaten enthalten ist. Da das Ozonabbauverfahren, wie in der vorigen Abhandlung festgestellt wurde, ca. 16—20% der theoretisch möglichen Geronsäuremenge liefert, so berechnet sich, unter Zugrundelegung eines ungefähren Mol.-Gew. von 320 und eines β -Iononringes für das Vitamin, der Prozentgehalt des Präparates an Vitamin-A auf ca. 50—80%.

Nach Versuchen von Dr. *Demole* enthalten unsere Präparate ausserdem noch ca. 5% Vitamin-D.

Bei der Kaliumpermanganatoxydation der hochaktiven Lebertran-Vitamin-A-Präparate entstehen wie aus den Carotinoiden erhebliche Mengen Essigsäure; dies spricht für das Vorkommen von Atomgruppierungen



wie sie Carotin und seinen Verwandten eigen sind ¹⁾. Die Quantität entsprach 8,5% Kohlenstoff-Methyl, während im Carotin 11,2% CH₃-Gruppen vorkommen, die im Permanganatabbau in Essigsäure übergehen.

Von konzentrierter Schwefelsäure wird Lebertran-Vitamin-A mit intensiv violettroter Farbe gelöst, die in der Nuance vollkommen der entsprechenden Farbenreaktion des Dihydro-croetins gleicht. Es ist daher wahrscheinlich, dass das Vitamin-A wie letzteres 6 konjugierte Doppelbindungen enthält.

Es sind Versuche in Aussicht genommen, synthetische Verbindungen, welche das Kohlenstoffringsystem des β -Jonons enthalten, darzustellen und auf Vitamin-A-Wirkung zu prüfen.

Zürich, Chemisches Institut der Universität.

Zur Kenntnis hochkonzentrierter Vitamin-A-Präparate

von H. v. Euler und P. Karrer.

(27. VIII. 31.)

Lebern einer Flundern-Art, *Hippoglossus hippoglossus*, wurden etwa 5—8 Tage nach dem Schlachten der aus Norwegen kommenden Tiere in Stockholm teils mit Äther, teils mit Petroleumäther extrahiert, nachdem das in der Fleischmühle zerkleinerte Material mit Überschuss von wasserfreiem Natriumsulfat verrieben worden war. Es ist wichtig, das Verreiben mit Natriumsulfat sehr schnell durchzuführen, da sonst durch Oxydation ein nicht unerheblicher Teil des Vitamingehaltes der Lebern zerstört wird. Das Einengen der Äther- bzw. Petroläther-Extrakte geschah unter vermindertem Druck und möglichstem Ausschluss der Luft.

Aus diesen Extrakten wurden in Zürich durch ein Verfahren, welches in einer vorhergehenden Mitteilung beschrieben ist, hochkonzentrierte Vitamin-A-Präparate gewonnen. Dieselben sind zunächst charakterisiert worden durch die Antimontrichlorid-Reaktion nach Carr und Price; wie in einer vorhergehenden Mitteilung kurz

¹⁾ P. Karrer und H. Wehrli, *Helv.* **12**, 1143 (1929); **13**, 1036 (1930).